For Qatar MoE Use Only

تابع المثال 3

حاول أن تحلّ! الإجابات

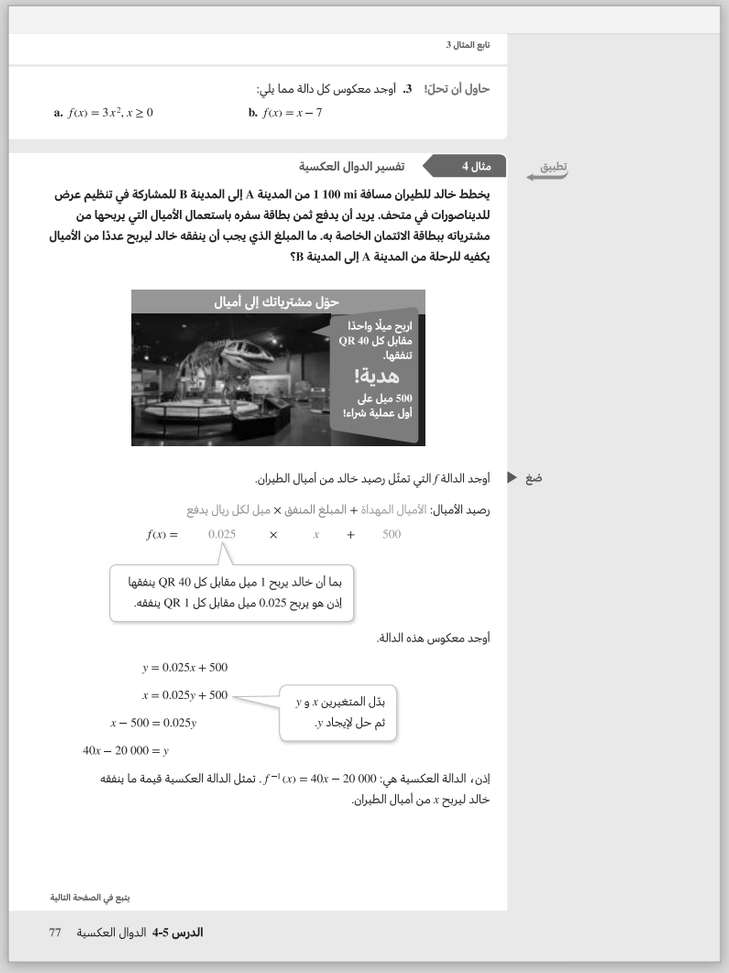
3. **a.** $y = \sqrt{\frac{x}{3}}$ **b.** $y = x + 7$

مثال 4 تفسير الدوال العكسية

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: هل الدالة الأصلية خطية أم تربيعية؟
[خطية؛ الدالة في الصورة $f(x) = mx + b$، فهي تمثّل إذن دالة خطية.]

س: ما المتغير المستقل وما المتغير التابع في كل من الدالة الأصلية والدالة العكسية؟
[في الدالة الأصلية، الأميال التي يربحها خالد (المتغير التابع) هي دالة للمبلغ الذي ينفقه (المتغير المستقل). في الدالة العكسية، المبلغ الذي ينفقه خالد (المتغير التابع) هو دالة للأميال التي يربحها (المتغير المستقل).]



تابع المثال 3

حاول أن تحلّ! **3.** أوجد معكوس كل دالة مما يلي:

a. $f(x) = 3x^2, x \geq 0$ **b.** $f(x) = x - 7$

تطبيق

مثال 4 تفسير الدوال العكسية

يخطط خالد للطيران مسافة 1 100 mi من المدينة A إلى المدينة B للمشاركة في تنظيم عرض للديناصورات في متحف. يريد أن يدفع ثمن بطاقة سفره باستعمال الأميال التي يربحها من مشترياته ببطاقة الائتمان الخاصة به. ما المبلغ الذي يجب أن ينفقه خالد ليربح عددًا من الأميال يكفيه للرحلة من المدينة A إلى المدينة B؟

حوّل مشترياتك إلى أميال
اربح ميلًا واحدًا مقابل كل 40 QR تنفقها.
هدية!
500 ميل على أول عملية شراء!

ضع ▶ أوجد الدالة f التي تمثّل رصيد خالد من أميال الطيران.

رصيد الأميال: الأميال المهداة + المبلغ المنفق × ميل لكل ريال يدفع

$f(x) = 0.025 \times x + 500$

بما أن خالد يربح 1 ميل مقابل كل 40 QR ينفقها إذن هو يربح 0.025 ميل مقابل كل 1 QR ينفقه.

أوجد معكوس هذه الدالة.

$y = 0.025x + 500$

$x = 0.025y + 500$

$x - 500 = 0.025y$

$40x - 20\,000 = y$

بدّل المتغيرين x و y ثم حل لإيجاد y.

إذن، الدالة العكسية هي: $f^{-1}(x) = 40x - 20\,000$. تمثل الدالة العكسية قيمة ما ينفقه خالد ليربح x من أميال الطيران.

يتبع في الصفحة التالية

الدرس 4-5 الدوال العكسية 77

For Qatar MoE Use Only